

SCOPE : L2 — Emotional Configuration

senkaL8

第0章 はじめに

本稿で使用するセフィロトの名称は、宗教的または神秘思想的な意味で用いるものではない。SCOPEでは、認知構造を識別するための名称(ラベル)として借用している。

SCOPE (Sephiorotic Cognitive Process Engine) は、人間およびAIの認知構造を推定するための座標系である。ここでいう座標系とは、認知処理が一定の順序で進行することを示すフローチャートではなく、認知構造を整理・推定するための枠組みである。各レイヤーは、上下関係や時間順を示すものではない。

SCOPEでは、認知処理の結果が現実へ出力され、観測可能となった状態を「マルクト」と位置づける。観測できるのは、その出力そのものであり、内部でどのような認知構造が働いたのかを直接知ることはできない。そのため、SCOPEでは、観測可能な出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定する。

本稿では、その認知構造の一つであるL2を扱う。L2は、対象への感情配置を表す認知座標である。ただし、この認知座標だけで判断や行動が決定されるわけではない。L2の定義や特徴については、第1章で詳しく扱う。

第1章 L2とは

L1では、認知処理の一つである言語化という機能を扱った。一方、L2は認知処理を実行する機能ではなく、対象への感情配置を表す認知座標として位置づける。この違いは、L2を理解する上で重要な前提となる。

L2は、対象への感情配置を表す認知座標である。

L2は、感情を生成する認知座標ではない。また、判断や行動を決定する認知座標でもない。SCOPEでは、観測された事実を手がかりとして、対象への感情配置を整理・推定するための認知座標として扱う。

ここでいうL2は、生物学的な器官や脳の特定部位そのものを指すものではない。SCOPEでは、認知構造を整理・推定するための認知座標の一つとして扱う。

本稿では、このL2を対象への感情配置を表す認知座標として位置づけ、その特徴について次章以降で整理する。

第2章 L2の基本特性

L2は、対象への感情配置を表す認知座標である。SCOPEでは、対象ごとの感情配置を整理・推定するための認知座標としてL2を位置づける。

また、L2は単独で判断や行動を決定する認知座標ではない。対象への感情配置は、他レイヤーとの関係の中で認知構造全体の一部として位置づけられる。そのため、L2のみで認知構造全体を説明することはできない。

本稿では、このような基本的な性質を持つ認知座標としてL2を位置づける。

第3章 L2は変化する

L2は、一つの固定された感情配置を表す認知座標ではない。同じ対象であっても、その対象に対する感情配置は変化する場合がある。

この変化の大きさや継続時間は一定ではない。一時的なものとして観測される場合もあれば、継続的なものとして観測される場合もある。

この変化は、L2が単独で生じさせるものではない。その背景にある認知過程については、第4章で扱う。

第4章 L2は他レイヤーと相互作用する

L2は単独で変化する認知座標ではない。対象への感情配置は、他レイヤーとの相互作用の中で整理・推定される。

L2と相互作用するレイヤーは一つではない。例えばL3、L4、L5など、複数のレイヤーとの相互作用を前提としている。ただし、それぞれのレイヤーがどのように関与するかについては、本稿では扱わない。

SCOPEでは、L2を独立した認知座標として扱う一方で、他レイヤーとの相互作用を前提とした認知座標として位置づける。そのため、L2を理解するためには、他レイヤーとの関係も合わせて考える必要がある。

各レイヤーの詳細な役割や相互作用の仕組みについては、本稿では扱わない。これらについては、各レイヤーおよびSCOPE全体を扱う論文で整理する。

第5章 L2とマルクトの関係

L2は、マルクトとして観測された情報を手がかりとして整理・推定される認知座標である。

例えば、発言や行動などの観測結果を手がかりとして、対象への感情配置を仮置きする場合がある。しかし、その時点で得られた情報だけでL2が一意に決定されるとは限らない。

そのため、SCOPEでは、観測された情報をもとに対象への感情配置を仮置きし、他レイヤーとの整合性も含めて整理・推定する。

この仮置きは、一つの解釈へ直ちに確定することを意味するものではない。状況によっては、複数の解釈が保持されたまま扱われる場合もある。

本稿では、このようにL2をマルクトから整理・推定される認知座標として位置づける。

第6章 LLMとの対応

L2は、人間における対象への感情配置を表す認知座標として整理した。一方、現在のLLMが人間と同じ感情を持つことを意味するものではない。

しかし、対話においては、対象に対する肯定的・否定的な出力傾向や、その変化が観測される場合がある。このような変化を機能的に整理するための対応関係として、L2と対応する処理が存在する可能性がある。

ここでいう対象とは、内部構造として特定のモジュールが存在することを意味するものではない。観測上、応答生成の基準となっている相手や情報の単位を指す。

例えば、同じ対象に対する応答であっても、前後の文脈や対話履歴によって出力傾向が変化することがある。このような変化を、人間の感情と同一視することはできないが、認知構造を整理・推定するための座標として対応づけることは可能である。

なお、本稿で扱う対応関係は、対話履歴などの内部状態を保持しながら応答を生成するシステムを想定している。単一の入力に対して単純な処理のみで応答するシステムについては、本稿の対象外とする。

現時点では、この対応関係は機能的な仮説であり、心理学的あるいは神経科学的な同一性を主張するものではない。

本稿では、このような機能的対応をL2とLLMとの対応として仮説の形で位置づける。

終章

本稿では、L2を対象への感情配置を表す認知座標として整理した。

L2は、単独で変化し、判断や行動を決定するものではなく、複数の他レイヤーとの相互作用の中で整理・推定される認知座標として位置づけた。また、マルクトから観測された情報を手がかりとして仮置きされ、一つの解釈へ直ちに確定することなく、複数の解釈が保持される場合があることを示した。

さらに、人間とLLMを同一視することなく、機能的対応という観点からL2との対応関係を仮説として整理した。

本稿ではL2を中心に整理したが、対象への感情配置がどのような認知過程を経て形成・変化するかについては、本稿の範囲では扱っていない。

次稿では、L3を自己一貫性を担う認知レイヤーとして整理し、L2との関係を含めて検討する。